적 분 05

5.1 정적분

정의 5.1

구간 $[a, b]$의 분할은

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

인 점의 집합 $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$을 말한다.

분할 $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$은 $[a, b]$를 n개의 부분구간 $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $\cdots$, $[x_{n-1}, x_n]$으로 나누며 k번째 구간 $[x_{k-1}, x_k]$의 길이를 Δx_k로 쓴다. 즉

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

이다. $[a, b]$에서 연속함수 f의 그래프와 x축, $x = a, x = b$로 이루어진 영역 R를 생각하자.

$$\sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k = m_1 \Delta x_1 + m_2 \Delta x_2 + \cdots + m_n \Delta x_n$$

은 R의 면적보다 작거나 같다. 이 값을 분할 P에 대한 f의 **하합**이라 하고 $L_f(P)$로 쓴다.

즉

$$L_f(P) = m_1 \Delta x_1 + m_2 \Delta x_2 + \cdots + m_n \Delta x_n$$

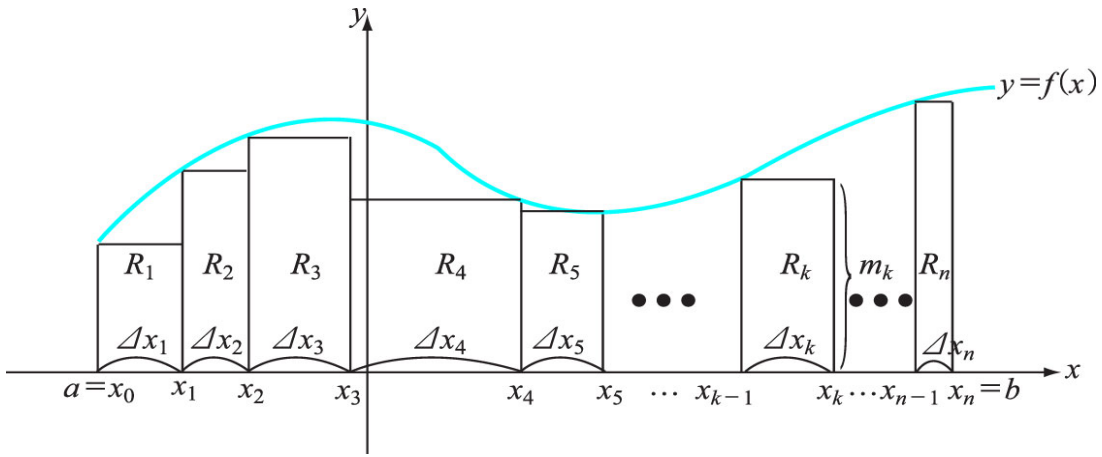

그림 5.1: 하합

$$\sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k = M_1 \Delta x_1 + M_2 \Delta x_2 + \cdots + M_n \Delta x_n$$

은 R의 면적보다 크거나 같다. 이 값을 분할 P에 대한 f의 **상합**이라 하고 $U_f(P)$로 쓴다. 즉

$$U_f(P) = M_1 \Delta x_1 + M_2 \Delta x_2 + \cdots + M_n \Delta x_n$$

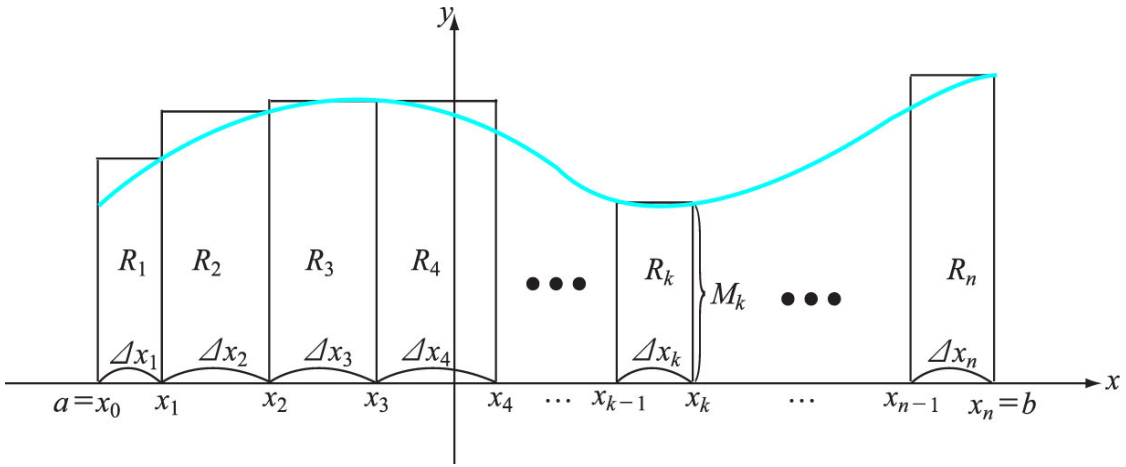

그림 5.2: 상합

정의 5.2

정리 5.1를 만족하는 공통극한값 I를 a에서 b까지의 f의 정적분이라 하며

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

로 쓴다. 이러한 함수 f를 구간 $[a,b]$에서 Riemann 적분가능하다고 한다.

Riemann 적분가능에 대해서는 7장의 정의 7.2에서 보다 Riemann 합의 개념으로 다시 설명하기로 한다.

예제 5.1 $\displaystyle\int_a^b c\,dx = c(b-a)$ 임을 보여라.

풀이 f 의 함수값은 $[a,b]$ 내의 모든 점에서 c 이다. $[a,b]$ 의 분할(그림 5.3) $P=\{x_0,x_1,\cdots,x_n\}$ 에 대하여 $m_k = c = M_k, k=1,\cdots,n$ 이다. 따라서

$$L_f(P) = U_f(P) = c\Delta x_1 + c\Delta x_2 + \cdots + c\Delta x_n = c(b-a)$$

이다. 따라서

$$\lim_{\|P\|\to 0} L_f(P) = \lim_{\|P\|\to 0} U_f(P) = c(b-a)$$

이므로

$$\int_a^b c\,dx = c(b-a)$$

이다.

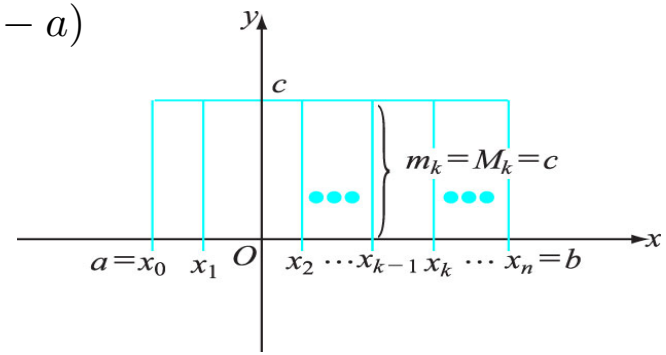

그림 5.3: 예제 5.1

□

예제 5.2 $\displaystyle\int_a^b x\,dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$ 임을 보여라.

풀이 $[a, b]$의 임의의 분할 $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$을 잡자. 직선 $f(x) = x$는 각각의 구간에서 최소값을 $m_k = x_{k-1}$로 최대값을 $M_k = x_k$로 갖는다(그림 5.4).

$$
\begin{aligned}
L_f(P) &= m_1\Delta x_1 + m_1\Delta x_2 + \cdots + m_1\Delta x_n \\
&= x_0(x_1 - x_0) + x_1(x_2 - x_1) + \cdots + x_{n-1}(x_n - x_{n-1}) \\
&< \frac{1}{2}(x_1 + x_0)(x_1 - x_0) + \frac{1}{2}(x_2 + x_1)(x_2 - x_1) + \cdots \\
&\quad + \frac{1}{2}(x_n + x_{n-1})(x_n - x_{n-1}) \\
&= \frac{1}{2}(x_1^2 - x_0^2) + \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \cdots + \frac{1}{2}(x_n^2 - x_{n-1}^2) \\
&= \frac{1}{2}(x_n^2 - x_0^2) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
U_f(P) &= M_1\Delta x_1 + M_1\Delta x_2 + \cdots + M_1\Delta x_n \\
&= x_1(x_1 - x_0) + x_2(x_2 - x_1) + \cdots + x_n(x_n - x_{n-1}) \\
&> \frac{1}{2}(x_1 + x_0)(x_1 - x_0) + \frac{1}{2}(x_2 + x_1)(x_2 - x_1) + \cdots \\
&\quad + \frac{1}{2}(x_n + x_{n-1})(x_n - x_{n-1}) \\
&= \frac{1}{2}(x_1^2 - x_0^2) + \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \cdots + \frac{1}{2}(x_n^2 - x_{n-1}^2) \\
&= \frac{1}{2}(x_n^2 - x_0^2) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)
\end{aligned}
$$

이다. 그러므로 분할 P에 대하여 항상

$$L_f(P) \le \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \le U_f(P)$$

임을 알 수 있다. 따라서

$$\int_a^b x\,dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

이다. □

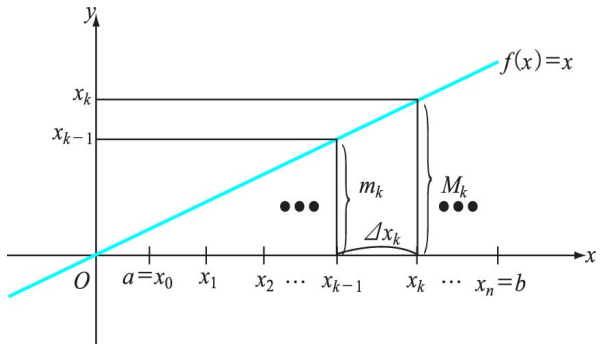

그림 5.4: 예제 5.2

연습문제 5.1

4. n이 자연수일 때

$$\int_a^b x^n\,dx = \frac{1}{n+1}(b^{n+1} - a^{n+1})$$

임을 증명하여라.

[Hint] 보기 5.2의 풀이를 조금 응용하면 일반적으로 n이 자연수일 때 함수 $f(x) = x^n$ 일 때 보기의 풀이의 부등식에서 $m_k = x_{k-1}^n$ 와 $M_k = x_k^n$ 대신 $\frac{1}{n+1}(x_{k-1}^n + x_{k-1}^{n-1}x_k + \cdots + x_k^n)$ 을 대입하면

$$\int_a^b x^n\,dx = \frac{1}{n+1}(b^{n+1} - a^{n+1})$$

임을 증명할 수 있다